

0916 Answer | 邻接矩阵怎样提供全局结论

原题 5 道 · 0915 树的递归 · 能力账本

先说明矩阵元素代表什么，再把局部计数接成路径、度数或拓扑序；讲解完成，限时独立作答未验。

考场入口

题	第一笔	结论/检查
01	上三角按行补回 (i, j) 权值	最长 $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 5$ ，长度16
02	图上列出每个顶点的邻居	$A^2[0][3]=3$ 是长2的步行数
03	逐行数度数奇偶	连通图奇度点 0 或 2 个
04	每行求出度、每列求入度	出度 > 入度就输出
05	每轮统计当前入度为0的顶点数	始终恰一才唯一

01 | 2011-41：上三角还原有向图与关键路径

41. (8分) 已知有6个顶点(顶点编号为0~5)的有向带权图G, 其邻接矩阵A为上三角矩阵, 按行为主序(行优先)保存在如下的一维数组中。

4	6	∞	∞	∞	5	∞	∞	∞	4	3	∞	∞	3	3
---	---	----------	----------	----------	---	----------	----------	----------	---	---	----------	----------	---	---

要求:

- (1) 写出图G的邻接矩阵A。
- (2) 画出有向带权图G。
- (3) 求图G的关键路径, 并计算该关键路径的长度。

(1) 矩阵。六顶点上三角按行优先依次是0行的五格、1行四格、2行三格、3行两格、4行一格。对角线取0, 反向不存在的有向边取 ∞ :

行	0	1	2	3	4	5
0	0	4	6	∞	∞	∞
1	∞	0	5	∞	∞	∞
2	∞	∞	0	4	3	∞
3	∞	∞	∞	0	∞	3
4	∞	∞	∞	∞	0	3
5	∞	∞	∞	∞	∞	0

(2) 图。边表即可准确绘图: $0 \rightarrow 1(4)$ 、 $0 \rightarrow 2(6)$ 、 $1 \rightarrow 2(5)$ 、 $2 \rightarrow 3(4)$ 、 $2 \rightarrow 4(3)$ 、 $3 \rightarrow 5(3)$ 、 $4 \rightarrow 5(3)$ 。这里的括号是权, 不是顶点号。

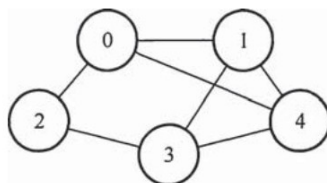
(3) 关键路径。从源0按拓扑次序累计最早发生时刻: $ve=[0, 4, 9, 13, 12, 16]$; 从汇5逆推最迟时刻: $vl=[0, 4, 9, 13, 13, 16]$ 。零时差的关键边为 $0 \rightarrow 1$ 、 $1 \rightarrow 2$ 、 $2 \rightarrow 3$ 、 $3 \rightarrow 5$, 关键路径 $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 5$, 长度 $4+5+4+3=16$ 。注意 $0 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 5=13$, 不能见6比4大就只选 $0 \rightarrow 2$ 。

如何从 ve/vl 检查每条边

边 (u, v) 的最早开工是 $ve[u]$, 最迟开工是 $vl[v]-w(u, v)$, 二者相等才关键。 $2 \rightarrow 4$ 的最早9、最迟10, 不关键; 若只看入度/出度, 无法判工期。

02 | 2015-42：邻接矩阵平方数的是两步走法

42. (8 分) 已知含有 5 个顶点的图 G 如下图所示。



请回答下列问题：

1) 写出图 G 的邻接矩阵 A (行、列下标从 0 开始)。

2) 求 A^2 ，矩阵 A^2 中位于 0 行 3 列元素值的含义是什么？

3) 若已知具有 n ($n \geq 2$) 个顶点的图的邻接矩阵为 B ，则 B^m ($2 \leq m \leq n$) 中非零元素的含义是什么？

(1) 矩阵。无向图的七条边为 01, 02, 04, 13, 14, 23, 34，故 A 对称、对角为 0：

```
0 1 1 0 1
1 0 0 1 1
1 0 0 1 0
0 1 1 0 1
1 1 0 1 0
```

(2) 平方。依 $A^2[i][j] = \sum_k A[i][k]A[k][j]$ 得

```
3 1 0 3 1
1 3 2 1 2
0 2 2 0 2
3 1 0 3 1
1 2 2 1 3
```

$A^2[0][3]=3$ ：0 到 3 的长为 2 的步行有三条，分别经顶点 1、2、4。题问的是这个矩阵元素的含义，不能说成“最短距离为 3”。

(3) 一般 B^m 。非零表示存在从对应行顶点到列顶点、恰好 m 条边的步行；数值在普通矩阵乘法下是这类步行的条数。可重复顶点/边，故不保证是简单路径。对角非零表示可以走 m 步返回。

为什么要说“恰好 m ”

乘一次矩阵多拼一条边； B^m 本身不表示“不超过 m ”。若问可达性需检查某些不同幂或使用传递闭包。无向图 $0 \rightarrow 1 \rightarrow 0$ 两步使对角线出现非零。

03 | 2021-41 : EL 路径由奇度顶点决定

41. (15 分) 已知无向连通图 G 由顶点集 V 和边集 E 组成, $|E| > 0$, 当 G 中度为奇数的顶点个数为不大于 2 的偶数时, G 存在包含所有边且长度为 $|E|$ 的路径 (称为 EL 路径)。设图 G 采用邻接矩阵存储, 类型定义如下:

```
typedef struct{           //图的定义
    int  numVertices,numEdges;
                                //图中实际的顶点数和边数
    char VerticesList[MAXV];
                                //顶点表。MAXV 为已定义常量
    int  Edge[MAXV][MAXV];

                                //邻接矩阵
}MGraph;
```

请设计算法 `int IsExistEL(MGraph G)`, 判断 G 是否存在 EL 路径, 若存在, 则返回 1, 否则返回 0。要求:

- 1) 给出算法的基本设计思想。
- 2) 根据设计思想, 采用 C 或 C++ 语言描述算法, 关键之处给出注释。
- 3) 说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。

(1) 思路。题已保证无向图连通且至少一条边, 不需重新证明连通。每经过中间顶点, 进入、离开的边配成对; 只有路线起终点可留一个奇数。奇度点数为 0 时有欧拉回路, 为 2 时有欧拉通路; 其余不能一笔画走完所有边。

(2) 代码。

```
typedef struct {
    int numVertices,numEdges;
    char VerticesList[MAXV];
    int Edge[MAXV][MAXV];
} MGraph;
int IsExistEL(MGraph G) {
    int odd=0;
    for (int i=0; i<G.numVertices; ++i) {
        int degree=0;
        for (int j=0; j<G.numVertices; ++j)
            if (G.Edge[i][j]) ++degree;
        if (degree%2) ++odd;
    }
    return odd==0 || odd==2;
}
```

(3) 代价。邻接矩阵扫 V^2 格, $O(V^2)$ 时间、 $O(1)$ 额外空间。题明确无向连通、边数 > 0 ; 若脱离题设, 多连通分量时仅数奇度不够。

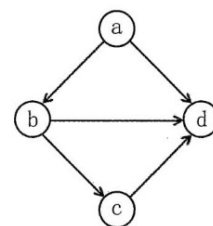
先写“通路中途每到一点必须再离开，使用边成双”，即可推出内部点偶度；例一个链的两个端点奇度，可一笔从一端走到另一端。不要把“含所有边”的 EL 路径误写成必须访问每个顶点恰好一次。

04 | 2023-41：K 顶点是行和大于列和

41. (13 分) 已知有向图 G 采用邻接矩阵存储，类型定义如下：

```
typedef struct {           // 图的类型定义
    int numVertices, numEdges; // 图的顶点数和有向边数
    char VerticesList[MAXV]; // 顶点表，MAXV为已定义常量
    int Edge[MAXV][MAXV];    // 邻接矩阵
} MGraph;
```

将图中出度大于入度的顶点称为 K 顶点。例如：在右图中，顶点 a 和顶点 b 都是 K 顶点。请设计算法：int printVertices(MGraph G)，对任意给定的非空有向图 G，输出图 G 中所有的 K 顶点，并返回 K 顶点的个数。要求：



- (1) 给出算法的基本设计思想。
- (2) 根据设计思想，采用 C 或 C++ 语言描述算法，关键之处给出注释。

(1) 思路。有向邻接矩阵 $Edge[i][j]$ 表示 $i \rightarrow j$ ，行求和得到 i 的出度，列求和得到 i 的入度。两个数直接比，不要把“谁指向谁”的方向倒过来。

(2) 代码。

```
typedef struct {
    int numVertices, numEdges;
    char VerticesList[MAXV];
    int Edge[MAXV][MAXV];
} MGraph;

int printVertices(MGraph G) {
    int count=0, n=G.numVertices;
    for (int i=0; i<n; ++i) {
        int out=0, in=0;
        for (int j=0; j<n; ++j) {
            if (G.Edge[i][j]) ++out;
            if (G.Edge[j][i]) ++in;
        }
        if (out>in) { printf("%c ", G.VerticesList[i]); ++count; }
    }
    return count;
}
```

图中 a 出2入0、b 出2入1，是 K；c 出1入1，不是 K；d 出0入3，不是。复杂度 $O(V^2)$ 时间、 $O(1)$ 额外空间。

图的故事信息如何处理

航天工程背景只说明“前导”是有向先后关系，算法要用的条件仅是邻接矩阵、出度>入度。若矩阵有自环，行列各贡献 1，仍可正常比较。

05 | 2024-41：拓扑序唯一需要每一轮只有一个入口

41. (13 分) 2023 年 10 月 26 日，神州十七号载人飞船发射取得圆满成功，再次彰显了中国航天事业的辉煌成就。载人航天工程是包含众多子工程的复杂系统工程，为了保证工程的有序开展，需要明确各子工程的前导子工程，以协调各子工程的实施。该问题可以简化、抽象为有向图的拓扑序列问题。已知有向图 G 采用邻接矩阵存储，类型定义如下。

```
typedef struct                                //图的类型定义
{
    int numVertices, numEdges;                //图的顶点数和有向边数
    char VerticesList[MAXV];                  //顶点表，MAXV 为已定义常量
    int Edge[MAXV][MAXV];                     //邻接矩阵
}MGraph;
```

请设计算法: `int uniquely(MGraph G)`，判定 G 是否存在唯一的拓扑序列，若是，则返回 1，否则返回 0。要求如下。

- (1) 给出算法的基本设计思想。(4 分)
- (2) 根据设计思想，采用 C 或 C++ 语言描述算法，关键之处给出注释。(9 分)

(1) 思路。用 Kahn 算法剥去入度为 0 的顶点。某轮出现两个及以上入度 0 顶点，则这两者互无先后约束，先后互换便给出不同拓扑序；若没有，则有环、无拓扑序。只有连续 n 轮都恰有一个可选顶点，才存在唯一拓扑序。

(2) 代码。邻接矩阵下 $O(V^2)$ 足够：

```
typedef struct {
    int numVertices, numEdges;
    char VerticesList[MAXV];
    int Edge[MAXV][MAXV];
} MGraph;

int uniquely(MGraph G) {
    int n = G.numVertices, indeg[MAXV] = {0}, used[MAXV] = {0};
    for (int u = 0; u < n; ++u)
        for (int v = 0; v < n; ++v)
            if (G.Edge[u][v]) ++indeg[v];
    for (int step = 0; step < n; ++step) {
        int choice = -1, count = 0;
        for (int v = 0; v < n; ++v)
            if (!used[v] && indeg[v] == 0) { choice = v; ++count; }
        if (count != 1) return 0;           // 0: 有环; >1: 顺序不唯一
        used[choice] = 1;
        for (int v = 0; v < n; ++v)
            if (G.Edge[choice][v]) --indeg[v];
    }
    return 1;
}
```

```
}  
    return 1;  
}
```

预扫矩阵及 n 轮线性扫描共 $O(V^2)$ 时间， $O(V)$ 额外空间。若每轮只有一个候选，就没有可供分歧的交换；如果早期分叉，后来即使合流也已经产生不同的拓扑序。

保底路线：分别处理 0、1、2 个

没有可选顶点但还有未删顶点，必在环中，拓扑序不存在；一个则被迫选；两个可以交换当轮顺序，至少两种。不要把“算法随意挑了一个”当成唯一性的证明。

练习方式

把五题混合计时：先遮住答案，只写“矩阵元素/行/列/当前入度为0”这类实际可读的证据，再完成推导。特别复做 01 的 15 个上三角格与 02 的 $A^2[0][3]$ ，这两处一个漏位会把后续正确方法建立在错误输入上。